



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



Capítulo III: Área de Aplicación

Videojuego educativo de simulación gamificada para el aprendizaje práctico de ciberseguridad dirigido a estudiantes de Informática y Sistemas

Área: Ingeniería de Software

Subárea: Videojuegos y Gamificación

Materia: Taller de Grado I

Estudiante: José Daniel Virreira Rufino

Docente: Lic. Corina Justina Flores Villaroel

Grupo: 6

Gestión: I/2026

Índice

Capítulo III: Área de Aplicación	2
Introducción	2
Contexto del área de aplicación	2
Usuarios e interesados	3
Descripción de la solución propuesta	3
Módulos del prototipo	4
Flujo de aplicación	5
Relación con el aprendizaje práctico	6
Síntesis del capítulo	6
Referencias	8

Capítulo III: Área de Aplicación

Introducción

El presente capítulo describe el área donde se aplicará el videojuego educativo de simulación gamificada. En este documento no se desarrolla nuevamente el marco teórico, sino que se muestra cómo los conceptos de ciberseguridad, aprendizaje práctico y gamificación se concretan en un entorno de aplicación para estudiantes de Informática y Sistemas.

El proyecto se aplicará como una herramienta complementaria para practicar identificación y respuesta ante incidentes básicos de ciberseguridad. El prototipo no trabajará sobre redes reales ni ejecutará ataques reales; funcionará mediante escenarios simulados donde el estudiante analiza pistas, toma decisiones y recibe retroalimentación al finalizar cada caso.

Contexto del área de aplicación

El área de aplicación corresponde al aprendizaje práctico de ciberseguridad en estudiantes de Ingeniería Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Mayor de San Simón. En este contexto, la ciberseguridad requiere que el estudiante relacione conocimientos, habilidades y tareas, tal como plantea el marco NICE del NIST (National Institute of Standards and Technology, 2020).

La necesidad de aplicación surge porque las amenazas digitales no siempre se resuelven memorizando conceptos. El estudiante debe observar señales, comparar datos, reconocer comportamientos sospechosos y elegir respuestas adecuadas. Por ello, el videojuego se ubica como un recurso de práctica guiada, seguro y repetible.

Tabla 3.1

Contexto de aplicación del prototipo

Elemento	Descripción
Institución	Universidad Mayor de San Simón.
Población objetivo	Estudiantes de Ingeniería Informática e Ingeniería de Sistemas.
Campo de aplicación	Aprendizaje práctico de ciberseguridad.
Tipo de herramienta	Videojuego educativo de simulación gamificada.
Modalidad de uso	Prototipo monojugador con escenarios controlados.

Fuente: Elaboración propia.

Usuarios e interesados

Los usuarios principales del prototipo son los estudiantes, quienes interactúan directamente con los escenarios y toman decisiones frente a eventos sospechosos. Los docentes se consideran interesados secundarios, ya que pueden utilizar el videojuego como apoyo para reforzar contenidos y analizar resultados generales de desempeño.

Tabla 3.2

Identificación de usuarios e interesados

Usuario o interesado	Descripción	Responsabilidad o interés
Estudiante	Usuario principal del videojuego.	Analizar eventos, tomar decisiones y revisar la retroalimentación.
Docente	Usuario indirecto o de apoyo.	Usar el prototipo como recurso complementario para reforzar contenidos.
Institución	Entorno académico donde se ubica el proyecto.	Fortalecer recursos de formación práctica en ciberseguridad.

Fuente: Elaboración propia.

Descripción de la solución propuesta

La solución propuesta consiste en un videojuego educativo donde el jugador asume el rol de analista de seguridad en un centro de operaciones simulado. Durante cada escenario,

el jugador revisa correos, alertas, registros y comunicaciones sospechosas para decidir si corresponde aprobar, bloquear, reportar, escalar o contener un evento.

El escenario base se plantea en una organización ficticia, por ejemplo NovaTech S.A., con el objetivo de representar un contexto laboral sin comprometer infraestructura real. Las amenazas iniciales son *phishing*, malware e ingeniería social, debido a que pueden presentarse mediante pistas visibles y decisiones comprensibles para el estudiante. La relevancia del factor humano en incidentes de seguridad justifica este enfoque de simulación (Verizon Communications, 2025).

Tabla 3.3

Solución propuesta según necesidad identificada

Necesidad	Solución propuesta	Resultado esperado
Practicar identificación de amenazas.	Escenarios con correos, alertas y llamadas sospechosas.	Mayor capacidad para reconocer indicios de riesgo.
Tomar decisiones ante incidentes.	Acciones de reportar, bloquear, escalar o contener.	Entrenamiento básico de respuesta ante eventos.
Recibir retroalimentación clara.	Reporte de turno al finalizar cada escenario.	Comprensión de consecuencias de las decisiones.
Mantener un entorno seguro.	Simulación sin redes, ataques ni sistemas reales.	Práctica sin comprometer infraestructura.

Fuente: Elaboración propia.

Módulos del prototipo

El prototipo se organiza en módulos que representan actividades frecuentes dentro de un escenario de seguridad. Esta organización permite separar las tareas del jugador y presentar información de forma progresiva.

Tabla 3.4

Módulos principales del prototipo

Módulo	Función	Amenaza relacionada
Mapa de casos	Organiza niveles y progresión de dificultad.	Todas las amenazas.
Bandeja de correo	Presenta mensajes con dominios alterados, urgencia falsa o adjuntos sospechosos.	<i>Phishing</i> y malware.
Consola de eventos	Muestra registros, alertas y actividad anómala.	Malware y respuesta a incidentes.
Línea telefónica	Representa solicitudes sospechosas de datos, códigos o accesos.	Ingeniería social.
Reporte de turno	Resume aciertos, errores y consecuencias.	Retroalimentación del escenario.

Fuente: Elaboración propia.

Flujo de aplicación

El flujo de uso del prototipo inicia con la selección de un caso. Luego, el jugador ingresa al escenario activo y revisa los eventos disponibles. Cada evento exige observar pistas antes de seleccionar una respuesta. Al finalizar, el sistema presenta un reporte con consecuencias.

Tabla 3.5

Flujo general de uso

Paso	Actividad del jugador	Resultado
1	Ingresar al prototipo y revisar el mapa de casos.	Selección del escenario.
2	Revisar correos, alertas o llamadas dentro del turno.	Identificación de pistas.
3	Elegir una acción: aprobar, bloquear, reportar, escalar o contener.	Registro de la decisión.
4	Finalizar el caso.	Generación del reporte de turno.
5	Revisar consecuencias.	Retroalimentación para mejorar decisiones futuras.

Fuente: Elaboración propia.

Relación con el aprendizaje práctico

El área de aplicación se vincula con el aprendizaje práctico porque convierte conceptos de ciberseguridad en situaciones jugables. La gamificación aporta retos, progresión y motivación (Kapp, 2012), mientras que la retroalimentación permite que el estudiante comprenda la distancia entre su decisión y el desempeño esperado (Hattie & Timperley, 2007).

Además, las acciones propuestas se relacionan con fases básicas de manejo de incidentes, como identificación, contención y comunicación (Cichonski et al., 2022). De esta manera, el videojuego no se limita a mostrar contenidos, sino que permite practicar una secuencia de razonamiento: observar, analizar, decidir y revisar consecuencias.

Síntesis del capítulo

El área de aplicación del proyecto se centra en el aprendizaje práctico de ciberseguridad mediante un videojuego de simulación. La propuesta se dirige a estudiantes de Informática y Sistemas, utiliza un entorno ficticio tipo centro de operaciones de seguridad y organiza la experiencia mediante módulos, casos y reportes de retroalimentación.

La estructura propuesta permite aplicar conceptos de *phishing*, malware, ingeniería social y respuesta a incidentes en un entorno seguro. Por tanto, el Capítulo III establece el espacio concreto donde el proyecto puede desarrollarse y validarse como herramienta

educativa complementaria.

Referencias

- Cichonski, P., Millar, T., Grance, T., & Scarfone, K. (2022). *Computer security incident handling guide* (NIST Special Publication N.º 800-61 Rev. 2). National Institute of Standards y Technology.
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81-112.
- Kapp, K. M. (2012). *The gamification of learning and instruction: Game-based methods and strategies for training and education*. Pfeiffer.
- National Institute of Standards and Technology. (2020). *Workforce framework for cybersecurity (NICE Framework)* (NIST Special Publication N.º 800-181 Rev. 1). National Institute of Standards y Technology.
- Verizon Communications. (2025). *2025 data breach investigations report*. Verizon Communications.